

# 가상현실

## L10. Metaverse

College of Software

Dong-A University

Prof. Jeongil Seo



# 목차

CONTENTS

**I** 개요

**II** 서비스 동향 및 산업 현황

**III** 전망 및 발전 방향



# I 개요

## 공존과 생활 가상세계 (메타버스)

- 가상·초월(meta)과 세계·우주(universe)의 합성어로, 3차원 가상세계를 뜻함 (위키백과)
  - 정치·경제·사회·문화의 전반적 측면에서 현실과 비현실이 공존할 수 있는 생활형·게임형 가상세계라는 의미로 폭넓게 사용됨
- “메타버스는 인터넷 다음 버전”이며 “사람들은 메타버스로 일을 하러 가거나 쇼핑을 하면서 시간을 보내게 될 것” 이라고 전망 (팀 스위니, 포트나이트 CEO, 2019)
- “모든 사람들이 아바타를 이용하여 사회, 경제, 문화적 활동을 하게 되는 가상의 세계” (「웹 2.0과 온라인 게임이 만드는 매트릭스 월드 메타버스」, ETRI CEO Information 제47호, 2006)

## 메타버스의 유형

### □ 메타버스의 유형 : 증강현실(Augmented Reality), 라이프로그킹(Lifelogging), 거울세계(Mirror Worlds), 가상세계(Virtual Reality)

\* 출처: ASF (Acceleration Studies Foundation, 미국)

Augmented (증강)

#### Augmented Reality

현실 이미지나 배경에 가상의 이미지를 겹쳐 보이게 하여 상호작용하는 환경

- 포켓몬고, 사진촬영앱 스노우 등

#### Lifelogging

일상적인 경험과 정보를 저장하고 묘사(공유)

- 페이스북, 트위터, 인스타그램 등

Real World

Cyber World

#### Mirror World

실제 세계를 가능한 한 사실적으로 있는 그대로 반영하되 '정보적으로 확장된' 가상 세계

- 구글 어스(Google Earth), 스트리트뷰 등

#### Virtual Reality

디지털 데이터로 구축한, 현실과 유사하거나 완전히 다른 대안적 세계

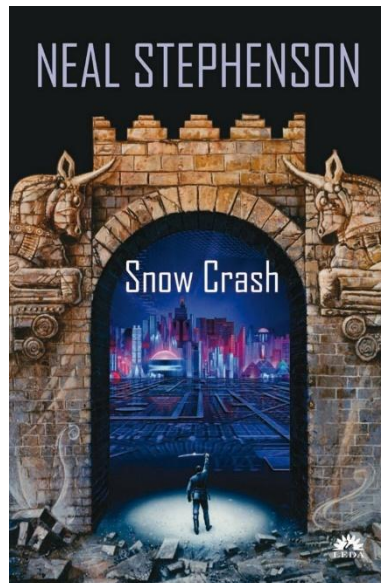
- 포트나이트, 마인크래프트 등 (게임기반)
- 로블록스, 제페토 등 (커뮤니티기반)

Virtual (가상)

## ‘오래된 미래’ - 메타버스

□ (1992-개념의 등장) SF 소설 ‘스노우 크래쉬(Snow Crash)’ (1992, Neal Stephenson)

- Metaverse, Avatar ...
- 현실과 가상이 서로 영향을 주고 받으며 확장된 세계를 표현하는 기술
- 인터넷, 가상현실, 증강현실 등이 결합해 만들어진 기술로 묘사



## ‘오래된 미래’ - 메타버스

### □ (서비스의 등장, 2003) '세컨드 라이프(Second Life)' (2003)

- 미국 Linden Lab.의 미션이 없는 게임
- 아바타를 통해 다양한 활동을 할 수 있으며 가상세계에서의 교감과 삶에 집중
- 게임 내 가상화폐를 통해 가상의 기업을 차리고, 부동산 거래 가능, 이용자가 만든 (옷이나 가구 같은) 아이템도 거래 가능
- 가상 화폐(L\$, Linden Dollar)를 실제 현금으로 환전 가능



## ‘오래된 미래’ - 메타버스

### □ 게임·SNS·메타버스 비교

| 구분     | 게임          | SNS              | 메타버스              |
|--------|-------------|------------------|-------------------|
| 유희/자유도 | 높음/플랫폼 내 제약 | 게임보다 낮음/플랫폼 내 제약 | 높음/제약 적음, 현실세계 대체 |
| 소통     | SNS보다 낮음    | 높음               | 높음                |
| 예      | 리니지, 애니팡 등  | 인스타그램, 페이스북      | 로블록스, 제페토, 마인크래프트 |

\* 출처: DB금융투자 재구성

### □ 실패 원인

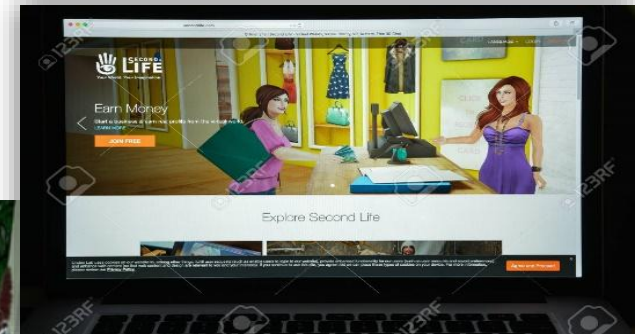
- **(세컨드 라이프)** 2000년대 중후반 SNS(트위터, 페이스북)의 등장으로 가상의 삶보다는 현실의 관계망을 온라인으로 확장하는데 더 많은 관심
- **(싸이월드)** 가상세계 공간에 현실세계를 복제하는 데 치중, 서비스적 가치 부여에 실패



## 메타버스의 재등장

### □ '메타버스' 재등장의 동인(動因)

- 코로나-19로 인한 비대면 서비스의 생활화, 일반화
- GPU를 비롯한 컴퓨터 그래픽 기술의 발전으로 서비스를 제대로 구현 가능
- 디지털기기 활용과 가상세계 활동에 익숙한 Z세대(1995~2000년생)의 등장



## 시장 및 산업 전망

### □ 메타버스 시장 및 관련 산업 전망

#### 메타버스 시장 관련 다양한 전망

(단위: 억 달러)

SA 2025년 메타버스 시장 규모



PwC 2025년 XR의 글로벌 파급효과

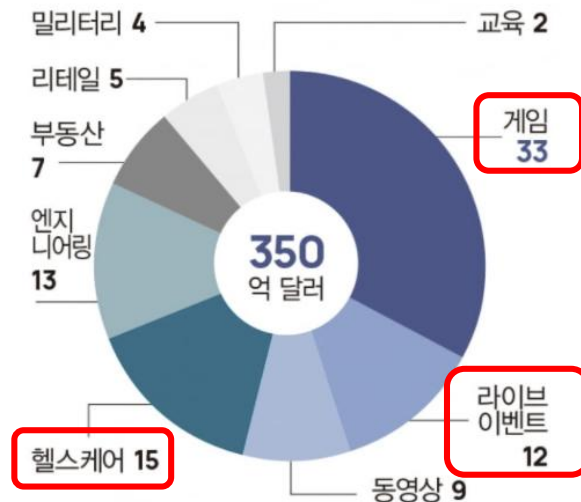


IDC 2024년 글로벌 AR·VR 지출 규모



#### VR·AR 산업별 규모 전망

(단위: %)





# 메타버스 서비스 동향 및 산업 현황

## 메타버스 동향

### □ 메타버스 얼라이언스

- '가상융합경제 발전전략'의 일환으로 **디지털 뉴딜을 실현**하고, 메타버스 시대를 선도하기 위해 **민간**이 프로젝트 기반으로 주도하고 이를 **정부**가 뒷받침하는 체계로 결성
  - (참여) 네이버, 카카오, SK텔레콤, KT, LG유플러스, 현대차, CJ E&M, 롯데월드, 지상파 방송사, 정보통신산업진흥원(NIPA), 한국전파진흥협회(RAPA) 한국가상증강현실산업협회(KoVRA), 한국전자통신연구원(ETRI), 소프트웨어정책연구소(SPRI) 등
  - 현실과 가상의 **메타버스 생태계 활성화**를 위해 다양한 기업이 참여하여 데이터를 축적·활용하고 새로운 서비스를 개발하는 **개방형 메타버스 플랫폼 구축에 역점**



미국 세대별 특징 자료: 맥킨지

|       | X세대                                                                                   | 밀레니얼 세대                                                                                       | Z세대                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ■ 39~54세                                                                              | ■ 23~38세                                                                                      | ■ 22세 이하                                                                                              |
| 세대 특징 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 정치적 전환기</li> <li>■ 자본주의와 실력주의 시대</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 세계화와 경제적 안정</li> <li>■ 인터넷 출현</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이동성 및 복수의 현실</li> <li>■ 소셜네트워크</li> <li>■ 디지털네이티브</li> </ul> |
| 소비 특징 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지위 추구</li> <li>■ 브랜드, 자동차, 럭셔리 제품</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경험 추구</li> <li>■ 여행과 축제</li> <li>■ 대표 브랜드</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 독특함 추구</li> <li>■ 무제한 접근 선호</li> <li>■ 윤리적 소비</li> </ul>     |

## 메타버스 서비스 동향 (국내)

## □ 네이버제트 - 제페토(Zepetto)

- '18년 출시 2년 만에 글로벌 이용자 2억명 돌파
- '3D 아바타'를 만들어 소통 및 게임을 즐기는 **AR 아바타 플랫폼 서비스**
- '20년 제페토에서 진행된 블랙핑크 가상 사인회에는 5,000만명 참여
- 아이템 판매, 브랜드 광고 등 본격적인 수익 모델 확대 계획
- 빅히트, YG, JYP 등은 현재까지 약 170억원을 제페토에 투자



[블랙핑크 사인회]



[제페토 월드맵]



[제페토 내 패션쇼]

## 메타버스 서비스 동향 (국내)

## □ SK 텔레콤

- VR과 AR 기술을 활용하는 대표 5G 콘텐츠 서비스로 **'점프VR' 플랫폼**을 운영
- 가상 모임 공간 **'Virtual Meetup'**을 공개 ('20.10월)
  - '버추얼 밋업' 소셜월드에서 사용자는 **실제 현실을 대신할 3차원 가상 공간을 구성**
  - 각자 아바타로 동시에 최대 **120명까지 모여 컨퍼런스, 강의, 모임 등 가능**
- 메타버스 플랫폼 ifland 출시 ('21.7월)
  - '누구든 되고 싶고, 하고 싶고, 만나고 싶고, 가고 싶은 수많은 가능성(ㄸ)들이 현실이 되는 공간(land)'이라는 의미
  - AI 에이전트와 메타버스를 결합한 '아이버스'로 확장 시도



\* 출처: SK텔레콤

[ '점프VR' 소셜월드에서 진행된 순천향대학교 2021년 신입생 입학식 ]



## 메타버스 서비스 동향 (국내)

## □ KT

## ■ '메타버스 원팀' 결성 ('21.06)

- VR과 AR, MR 관련 사업을 하는 딜루션, 버넥트, 코아소프트, 위지웍스튜디오, 스마일게이트스토브 등 9개 기업과 국내 VR·AR 기업 연합체인 한국VR·AR산업협회가 참여
- 메타버스 생태계 확대와 기술 발전, 서비스 및 콘텐츠 발굴에 나서고 있음

## ■ 네이버제트 플랫폼 '제페토'에 메타버스 '수원 케이티 위즈 파크'를 공개

- 락커룸, 불펜, 응원단상 3개의 존(MAP)으로 구성됐으며 아바타, 유니폼 등 총 15종 아이템 구매 가능
- KT는 홈경기 시 선수들이 참여하는 라이브 팬미팅 및 응원가, 응원 동작 배우기 등을 메타버스 공간에 구축된 '수원 케이티 위즈 파크'에서 제공



\* 출처: KT

[KT - 케이티 위즈파크]

### 메타버스 서비스 동향 (국내)

#### □ LG U+

- 글로벌 5G 콘텐츠 연합체 '글로벌 XR 콘텐츠 통신사 얼라이언스(XR 얼라이언스)' 결성 ('20.09)
  - 360도 3D로 촬영한 우주 공간을 VR로 경험할 수 있는 콘텐츠를 '20.10월과 '21.5월 각각 공개
  - 차기 콘텐츠는 세계 유명 공연, 동화, 애니메이션 영역을 다룰 것으로 예상





## 메타버스 서비스 동향 (국내)

## □ 빅히트 - 위버스(Weverse)

- BTS는 포트나이트 '파티로얄'을 통한 뮤직비디오 공개
- 단순한 팬 커뮤니티를 넘어 **글로벌 팬덤을 위한 새로운 생태계를 구축**(런칭 1년만에 1,000만 이용자)
- **아티스트의 아바타 캐릭터 공개** 등과 함께 메타버스 영역으로 발빠르게 확장
- 유료 콘텐츠의 결제, 멤버십(공식 팬클럽), 앨범, 공연관람, **다양한 공식 상품의 구매**가 가능
- **강력한 아티스트 라인업에 '위버스'의 플랫폼 영향력 확대**로 시장 내 입지를 더욱 강화하고 이익 증대를 이어갈 전망



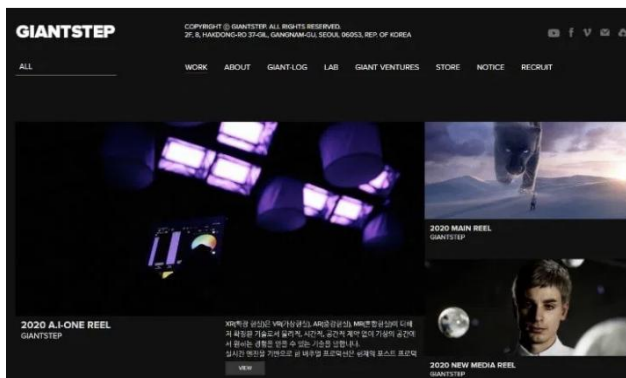
\* 출처: 빅히트 위버스

[빅히트 위버스 플랫폼]

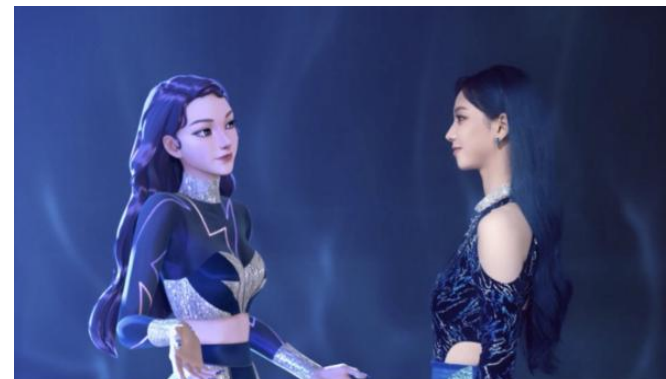
## 메타버스 서비스 동향 (국내)

## □ 자이언트 스텝

- 네이버 NOW 방송에 **비대면 XR 라이브 공연** 선보임
- 디지털 사용자가 실제 사람과 같이 사용자의 작업에 실시간으로 반응할 수 있는 **특수 시각효과 기술 보유**
- (XR 콘텐츠, 버추얼 캐릭터) 영화, 게임 등 다양한 산업에서 활용될 것으로 기대되며, 이미 디즈니, 넷플릭스와 글로벌 시장에서 파트너십을 체결



[디지털 휴먼 프로젝트 '빈센트']



[SM엔터테인먼트 '에스파' 쇼케이스]

## 메타버스 산업 현황 (국내)

### □ 메타버스 관련 기업

| 기업     | 분야              | 주요 현황                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 미라지소프트 | VR게임            | <ul style="list-style-type: none"> <li>한국 낚시명소와 토종어종을 구현한 VR 낚시게임 '리얼VR 피싱' 운영</li> <li>오culus 퀘스트에 '19.09월 입점</li> <li>페이스북 오culus 올해의 게임 어워드에서 올해의 스포츠 피트니스 게임 수상</li> </ul> |
| 어반베이스  | 부동산 VR·AR 플랫폼   | <ul style="list-style-type: none"> <li>아파트 공간을 3D로 구현한 부동산 3D 공간 데이터 플랫폼 '어반베이스' 운영</li> <li>엔터테인먼트 요소를 가미한 공간 플랫폼 추구</li> </ul>                                               |
| 룩시드랩스  | VR·헬스케어         | <ul style="list-style-type: none"> <li>VR 기기 이용자의 시선과 뇌파 등 생체신호를 AI로 분석하는 기술 개발</li> <li>'20년 SK텔레콤, 부산대병원과 5G 기반 VR 노인돌봄서비스 제공</li> </ul>                                     |
| 애니펜    | AR·콘텐츠·플랫폼      | <ul style="list-style-type: none"> <li>AR, XR 관련 콘텐츠 및 플랫폼 개발</li> <li>AR 영상 저작 기술을 통해 AR 영상 콘텐츠 제작 서비스 제공</li> <li>라인프렌즈스토어, BTS 팝업스토어 등에 키오스크 애니베어존 제공</li> </ul>            |
| 맥스트    | 3D 공간지도, AR 커머스 | <ul style="list-style-type: none"> <li>AR 원천기술 개발, AR 개발 플랫폼 MAXSTAR SDK, 산업용 AR 솔루션 'MAXWORK' 공간 기반 AR 플랫폼 운영</li> </ul>                                                      |
| 버넥트    | 산업용 AR          | <ul style="list-style-type: none"> <li>산업에 특화된 AR 솔루션으로 공정 오류 감소, 생산 시간 단축 등 효율성 향상 지원</li> <li>AR 콘텐츠 개발을 위한 툴킷 'VRNECTTrack' 출시</li> </ul>                                   |

## 메타버스 산업 현황 (국내)

### □ 메타버스 관련 기업

| 기업      | 분야         | 주요 현황                                                                                                                |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 레티널     | 스마트글래스     | <ul style="list-style-type: none"><li>경량, 고화질, 저렴한 AR 렌즈 개발, AR 글래스 대중화 시도</li></ul>                                 |
| 한국가상현실  | 인테리어       | <ul style="list-style-type: none"><li>VR 플랫폼, 건축·인테리어, 공간관리 서비스 제공</li><li>3D VR 공간 설계 플랫폼 '코비하우스VR' 운영</li></ul>    |
| 요요인터랙티브 | 전시회VR, 콘텐츠 | <ul style="list-style-type: none"><li>AR·VR 통한 실감형 콘텐츠 제작. 군사훈련, 전시회 등에 VR 콘텐츠 적용</li></ul>                          |
| 어메이즈VR  | VR 콘서트     | <ul style="list-style-type: none"><li>VR 콘텐츠 제작 전문. 8K 3D 콘텐츠 제작</li><li>VR 글래스, 진동 전달 의자 등을 통한 미래형 콘서트 준비</li></ul> |

## 메타버스 동향 및 서비스 (국외)

## □ 세컨드 라이프(Second Life)

- 가상현실 공간 또는 이를 이용한 활동 및 게임('03, Linden Lab)
- 3D 인터넷 플랫폼(?) 브라우저(?) → 커뮤니티, 엔터테인먼트, 홈페이지 ...
- 세컨드 라이프의 주민이 가상 세계를 통해 자신을 표현
  - (땅을 제외한) 집이나 옷, 의자 같은 모든 물건을 사용자들이 프로그램을 이용하여 직접 제작
  - 사용자 제작물을 기반하는 경제활동 가능
  - 미술작품 전시회, 라이브 콘서트, 라이브 극장 등



\* 출처: 린든랩

[한국인 이용자들을 위한 아이템제작소 '곳간']



[ '블루 베이 비치' ]

## 메타버스 동향 및 서비스 (국외)

## □ 세컨드 라이프(Second Life)

## ▪ (Big Six) 세컨드 라이프 전체에서 반드시 지켜야할 규정

| 구 분        | 내 용                                         |
|------------|---------------------------------------------|
| 용납되지 않는 행위 | 인종, 종교, 성별 등과 관련된 경멸적이거나 품위를 손상시키는 행위       |
| 괴롭힘        | 협박 등 상대를 의도적으로 괴롭히는 행위                      |
| 폭행         | 비전투 지역에서 상대의 동의 없이 공격하는 행위                  |
| 비공개        | 공개하지 않은 개인정보를 알려주는 행위                       |
| 외설         | PG지역에서의 성인용품을 공개하거나 나체로 돌아다니는 등의 행위         |
| 평화침해       | 자기복제 오브젝트 드롭, 의도적인 스팸 등을 다른 사람의 평화를 방해하는 행위 |

## ※ 지역 등급

- 일반(General, Parental Guidance) : 극심한 폭력이나 나체 없음
- 보통(Moderate, Mature) : 일부 폭력, 욕설, 성인 상황, 나체
- 성인(Adult) : 공개적인 성적 활동, 나체 및 폭력을 포함할 수 있음



## 메타버스 동향 및 서비스 (국외)

## □ 트위니티 (Twinity)

- 독일 Metaversum GmbH에서 '08년 공개한 3차원 온라인 가상세계
- 가상 도시에서 출발해 지리학적 관점에서 가상세계를 구축할 수 있는 메타버스 서비스
- 사용자들은 3D맥스, 마야, 블렌더, 스케치업 등 3차원 도구를 이용해 객체 생성 및 추가
  - 주요 특징: **창조적 콘텐츠 생성**과 **콘텐츠의 확장성**

**Explore the true-to-scale replica of downtown Berlin**

Berlin is a great place to explore - from wherever you are in the world. Get a taste of the city's **long history** in the **Virtual Wall Museum** which was opened to commemorate the **world-changing events of 1989**. This will give you a feeling of how it looked like in Berlin two decades ago.

[Check out the event calendar in Berlin](#)

**Meet friends and have a good time in Berlin**

Berlin is the **party capital of Europe** and here you can discover **cool new clubs and bars** or socialize with work colleagues and then dance the night away. You can also go for a **shopping tour** in the famous Ku'damm in the west.

[Look for bars, clubs or shops in Berlin](#)

<'트위니티'에 구현된 베를린에서의 가상생활>

## 메타버스 동향 및 서비스 (국외)

## □ 디센트럴랜드 (Decentraland)

- 이더리움 블록체인을 기반으로 하는 가상현실 부동산 소유 플랫폼
- 사용자는 토지를 구매하고 다양한 활동(판매) 가능
- 토지 거래 정보는 이더리움의 스마트 컨트랙트에 저장
- 사용되는 암호화폐 토큰은 마나(MANA)



&lt;Decentraland&gt;

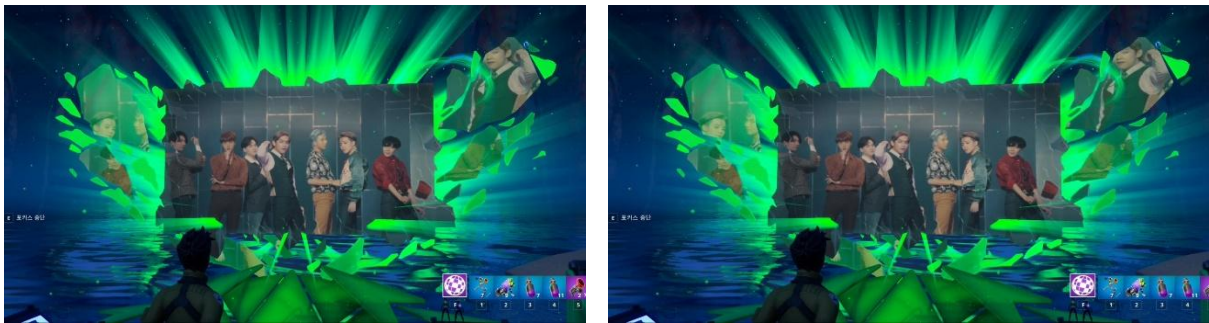


&lt;Upland&gt;

## 메타버스 동향 및 서비스 (국외)

## □ 포트나이트(Fortnite)

- 에픽 게임즈에서 '17년에 출시한 온라인 3인칭 슈팅게임
- **게임 세계**에서 머물며 **자신을 표현**하고, 또래들과 함께 **음악을 듣고, 영화도 보고, 공연을** 즐길 수 있음 (3차원 SNS 공간-파티로열) → **현실의 모든 일상이 게임 속에서 이루어짐**
- 미국 힙합 가수 트래비스 스콧은 콘서트를 열어 1,230만명이 접속 2,000만달러(약 221억원)의 수익을 거둠 ('20.05월)

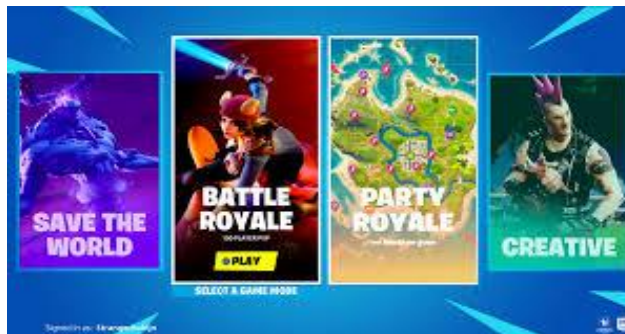


&lt;BTS 다이너마이트 안무 영상(파티로열)&gt;

## 메타버스 동향 및 서비스 (국외)

## □ 로블록스(Roblox)

- 데이브드 바수츠키와 에릭 카셀이 '04년에 설립하고 '06년에 출시
- 사용자 제작 게임 플랫폼 및 앱
- 로블록스 앱에는 **로블록스 메타버스**가 존재
- 앱 안에서 자신만의 세계를 만들고 그 속에서 자신의 캐릭터를 꾸미거나 친구가 만들어 놓은 메타버스에서 함께 놀 수도 있음



&lt;로블록스 앱 및 로블록스 메타버스&gt;

## 메타버스 동향 및 서비스 (국외)

## □ 마이크로소프트

- 마인크래프트를 확보하며 메타버스 시장에 진출(14)
  - 마인크래프트는 역대 가장 많이 팔린 비디오 게임으로 월 활동 유저는 1억 명을 상회
  - 개방적 창의적 3D 블록 빌딩 게임으로 게임 안에서 최대한의 자유를 부여
  - 게임 참여자는 건물을 짓거나 도시를 만들 수 있음
  - '검열 없는 도서관' (국경없는 기자회)
  - 포트나이트(계획 도시) vs 마인크래프트(자발적 공동체)
- MR 글래스 홀로렌즈2, VR·AR 플랫폼 'Mesh' 등 공개



&lt;마인크래프트&gt;

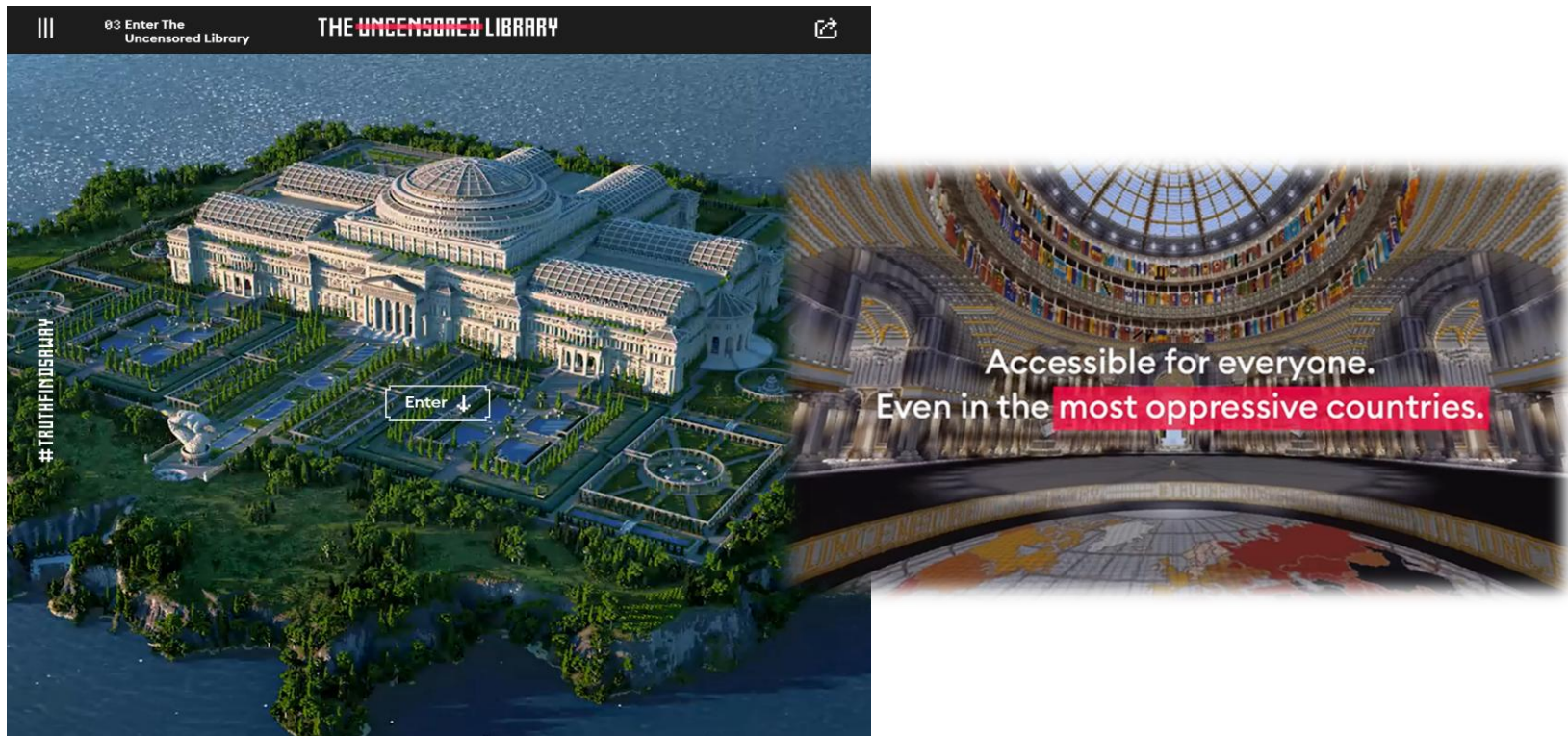


&lt;Mesh&gt;



## 메타버스 동향 및 서비스 (국외)

- 마인크래프트-'검열 없는 도서관' (국경없는 기자회)



\* 출처: 마인크래프트

## 메타버스 동향 및 서비스 (국외)

## □ 메타(구 페이스북)

- 자회사 오쿨러스가 출시한 VR 헤드셋 '퀘스트2'는 전세계 100만대 판매 돌파(20.10)
- VR키보드, AR글래스 등 하드웨어뿐만 아니라 콘텐츠 확보를 위해 박차를 가하고 있으며 현재 VR 게임 200여종을 오쿨러스에 지원
- 가상세계 커뮤니티인 '호라이즌' 베타 서비스도 운영 중
  - 가상세계에서 아바타로 구현된 개인들이 소통하는 콘텐츠 플랫폼
  - <https://youtube/o67td5HFghi>





## 메타버스 동향 및 서비스 (국외)

### □ 유니티 소프트웨어

- 유니티 게임 엔진으로 유명한 서드파티 게임 개발용 소프트웨어 기업
- 게임 엔진으로 출발했지만 다양한 산업군의 3차원(3D) 콘텐츠 제작에 활용
- Create Solution : 게임이나 3D 모델링을 위한 소프트웨어를 개발 및 제공
- Operate Solution : 모바일(게임) 광고 솔루션
  - 글로벌 상위 1000개 모바일 게임 중 71%가 유니티로 제작
  - 모바일, PC, 콘솔 게임 분야에서 약 50% 이상



<유니티 솔루션 구성>

## 메타버스 동향 및 서비스 (국외)

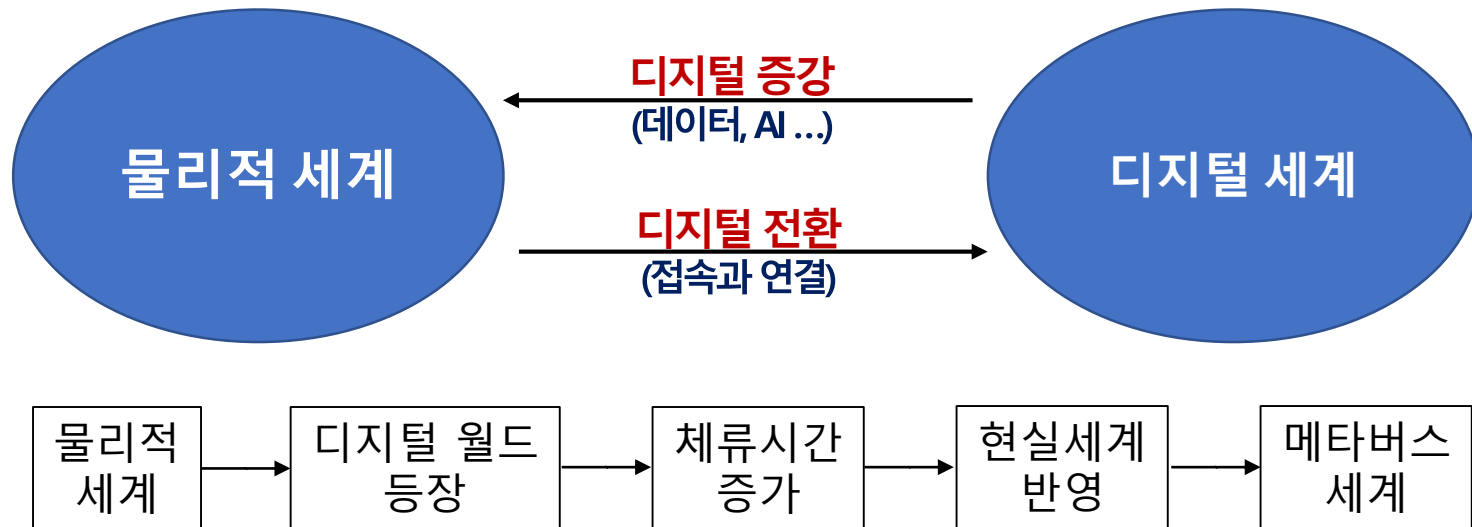
## □ 텐센트

- '콘텐츠+플랫폼' 기반의 디지털 이코노미 구축
- SNS, 게임, 뮤직, 전자상거래, 핀테크, 클라우드 등 광범위한 지분 투자로, 글로벌 디지털 이코노미 구축
- 중국을 넘어, 미국/유럽/동남아/한국 등 글로벌 각지의 인터넷 사용자들이 부지불식간에 텐센트 온라인 생태계에 참여
- 카카오톡, 라이엇게임즈, 에픽게임즈, 스포티파이, SEA(동남아) 등



# 메타버스 전망 및 발전방향

## Building the Metaverse



### □ 완전한 결합의 조건

- 클라우드를 통한 물리 세계의 디지털화
- 디지털 기록의 완벽한 보존과 처리 (디지털 트윈)
- 현실과 구분없는 디지털 생활 (ex. 레디플레이어원)

## Building the Metaverse

### □ 메타버스 플랫폼(?)이 갖춰야할 필수요소

- 플랫폼은 획일적 의미(부적절) ⇒ 여러 개의 메타버스 세상이 존재하는 멀티-유니버스
- (로블록스 데이비드 바수츠키) 필수요소 3가지 + 개별요소 5가지
  - ✓ 필수요소: 나, 세계와 세계관, 자유도와 경험
  - ✓ 개별요소: Civily&Safely, 경제시스템, 몰입감, 낮은 마찰, 커뮤니티

## Building the Metaverse

### □ 필수요소

#### ① 나(me)

- 나(me) – 또 다른 나 – 아바타
- 다양한 메타버스 세상에 다양한 나를 만들 수 있다

#### ② 세계(World)와 세계관

- 스토리에 국한되지 않는 메타버스 세상이 작동하는 원리

#### ③ 자유도와 경험

- 나와 세계의 상호작용 (Millions of Experiences)



## Building the Metaverse

### □ 개별요소

- 각각의 메타버스 세상이 추구하는 가치에 따라 개별요소들이 결합

#### ① Civily & Safely

- 구성원으로 갖춰야할 시민의식, 구성원 보호를 위한 안전장치(아동-청소년도 사용)

#### ② 경제시스템

- 단순 소비 → 머무르는 시간 증가 → 생산 → 생산활동이 거래로 연결 → 경제시스템

#### ③ 몰입감(Immersive)

- VR/AR 디바이스를 이용한 몰입감 넘치는 경험 증강에 중점

#### ④ 낮은 문턱(Frictionless)

- 여러 개의 메타버스간 이동, 연결 중요

#### ⑤ 커뮤니티 : Society, Friends...

## Building the Metaverse

### □ 배틀 그라운드 vs. 포트나이트

- (비교 포인트) 자유로운 커스터마이징
- 사용자 feedback: 아바타, 아레나를 예쁘게 꾸몄는데 맨날 총쏘고 싸워야 하나?
- 자유롭게 살고 싶다 → (에픽게임즈) 파티 로열 모드 제공
- (파티로열 모드) 음성채팅, 영상연결, DJ 불러오고, 콘서트도 열고
- **(메타버스) 세계 + 아바타 + 자유로운 경험**



## 메타버스는 일시적인 현상인가?

### □ (긍정적 시각) 무궁무진한 활용분야

- 메타버스 정착을 위한 **기존 걸림돌 해결**(기술적인 문제 해결보다는 **사회적·문화적 기반**)
- 태어날 때부터 모바일 IT기기에 친숙한 **Z세대**(1990년대 중반~2000년대 출생) 및 알파세대(2010년대 이후 출생)의 부상
- 미국 16세 미만 어린이·청소년 중 약 55%가 로블록스에 가입
- 제페토는 10대 이용자 비중이 전체의 80%에 달함
- 현실에서 구축이 어려운 수준의 체험형 매장을 가상공간에 꾸며 고객에게 역동적인 **브랜드 이미지**를 각인
- 자동차 제조사는 고객이 궁금해하는 핵심부품을 상세히 보여주거나 충돌 실험 등을 가상으로 겪어보는 장을 마련할 수도 있으며
- 게임사의 경우 오랫동안 확률형 아이템에 묶였던 **수익모델을 다변화**할 수 있음...

## 메타버스는 일시적인 현상인가?

### □ (부정적 시각) 크게 새로울 것 없는 서비스 포장을 위한 마케팅 용어에 불과

- 이전에 등장한 가상세계 서비스들과 본질적으로 큰 차이가 없다
- 현실 세계처럼 상품을 만들어 사고 팔고, 실제 수익을 창출할 수 있는 등 이용자의 생산과 참여가 부각되지만, 이는 이미 '세컨드 라이프' 시절에도 선보였던 기능
- VR·AR 기기들의 발전과 함께 확장된 현실에 더 몰입할 수 있는 기술에도 초점이 맞춰지지만, 해당 기기들은 아직 대중화의 문턱을 넘지 못하고 있음
- (현실복제와 다른 가치) '세컨드 라이프'의 실패를 반복하지 않기 위해선 단순히 현실을 가상으로 옮기는 것 이상의 정교한 장치와 기획이 필요
- '포트나이트'에서 공연하는 게 오프라인 공연보다 매력적인지?

## 메타버스 기술 전망 (플랫폼)

- (해외 IT 기업) 플랫폼을 장악하면 생태계 장악과 막대한 이익을 이미 경험
- 메타버스 시대에도 차세대 플랫폼이 되기 위한 전쟁에 나서고 있음 (메타와 텐센트가 가장 적극적)



<메타플랫폼 '호라이즌'>



<텐센트 메타버스 생태계 도식>

## 메타버스 기술 전망 (플랫폼)

### □ 메타

- 2014년에 VR 헤드셋 업체 '오culus VR'를 23억 달러(약 2조5000억원)에 인수
- 마크 저커버그(CEO)는 “모바일 시대의 다음은 VR”이라며 “오culus의 기술은 완전히 새로운 종류의 경험을 제공할 것” - 메타버스가 차세대 플랫폼이 될 것이라고 2015년에 예측
- 2019년 출시한 VR 소셜미디어 서비스 '호라이즌'은 그동안 축적해온 메타버스 기술의 집약체
  - 가상의 공간에서 친구들과 해변으로 놀러 가고, 게임을 즐길 수 있으며 이용자가 원하는 환경을 직접 구축 가능
- 2021년 11월 사명을 메타로 변경
  - SNS 기업에서 메타버스 기업으로의 전환 선언



## 메타버스 기술 전망 (플랫폼)

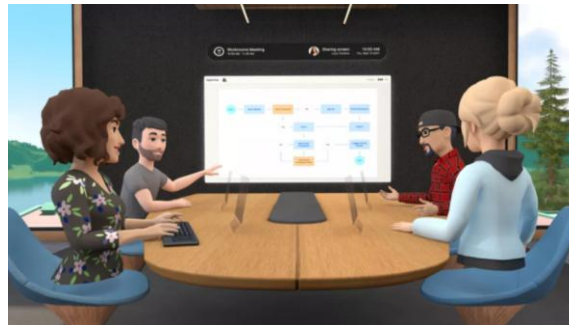
### □ 메타 - 호라이즌 워크룸



<페이스북 '호라이즌 워크룸'>



영상을 통해 참여자 표시



회의 참여자 정보 공유



현실의 메모내용이 가상세계에 표시

## 메타버스 기술 전망 (플랫폼)

### □ 메타 - 스마트안경(Ray-Ban Story)

- 카메라 2대, 마이크로 스피커 2대, 마이크 3개, 퀄컴 스냅드래곤AP 내장
- 안경을 쓰고 "페이스북, 페이스북"이라고 말하면 손으로 조작하지 않고 카메라 촬영
- 안경테의 버튼을 누르면 30초 길이 동영상 35개 또는 500장의 사진 촬영 가능
- 개인정보보호를 위한 기능 축소, 스토킹 악용 우려



레이밴 스토리('21)



구글글라스('15)

## 메타버스 기술 전망

### □ 텐센트

- **텐센트의 전략은 각 분야의 유망 기업과 손잡는 것**
- 2008년 **인수합병(M&A)** 조직을 신설해 글로벌 인터넷 기업에 투자
- 지난해 말 기준, 텐센트가 투자한 기업은 1,200개이며, 이 중 상장사는 100여개
- **플랫폼, 게임, 미디어, SNS, VR·AR 등 메타버스와 관련한 모든 분야의 기업을 포함**
  - 게임·영상 제작에 사용되는 3D 제작 플랫폼 '언리얼엔진'
  - 글로벌 인기 게임 '포트나이트'를 개발한 에픽게임즈
  - 미국 소셜미디어 회사 '스냅'과 음원 스트리밍 업체 '스포티파이'의 지분을 각각 12%, 9% 보유
  - 중국의 이커머스 기업 징둥, 핀둬둬, 메이투안 등에도 투자했는데, 이들 또한 메타버스 생태계 내에서 핵심적인 역할을 할 것이란 전망

## 메타버스 기술 전망

### □ 마이크로소프트

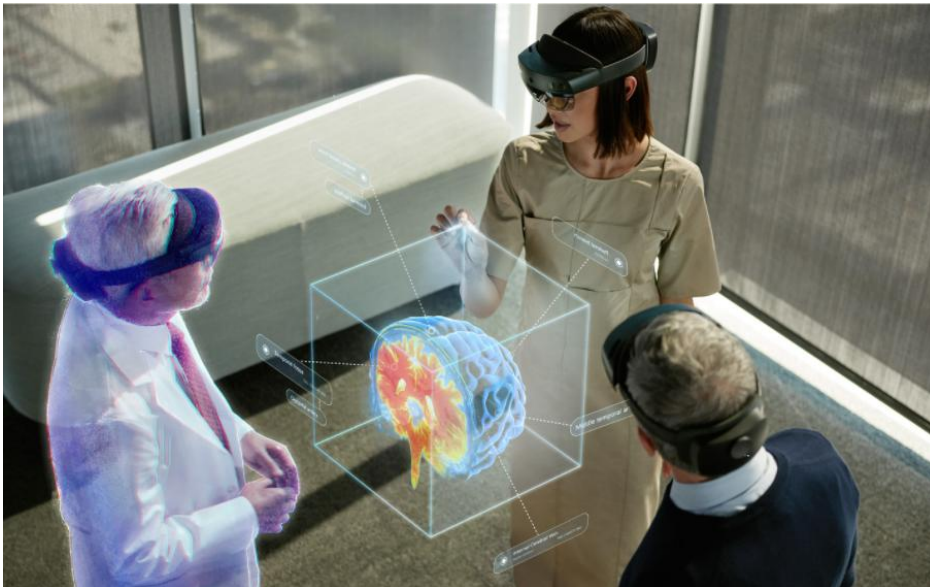
- 마인크래프트를 통해 메타버스 플랫폼 경쟁에 가세
- 마인크래프트를 제작한 스웨덴 게임사 '모장(Mojang)'을 25억 달러에 인수('14)
- 폴아웃, 둠(DOOM), 퀘이크 등의 비디오게임으로 유명한 베데스다 소프트웨어의 모회사 '제니맥스미디어'를 75억 달러에 인수('21.03)
- '이그나이트 2021' 콘퍼런스에서 3D 디지털 협업 플랫폼 'MS 메시(Microsoft Mesh)'를 공개
  - MS 메시는 다른 지역에 있는 사용자들이 같은 공간에 있는 것처럼 느끼게 해 줌
  - 시연 영상에서 혼합현실(MR) 기기 '홀로렌즈2'를 쓴 사용자들이 디지털 아바타의 모습으로 동료들과 만나 대화하는 모습을 연출



## 메타버스 기술 전망

### □ 마이크로소프트 - 메시(Mesh)

- 사람들은 공유 공간에서 3D 아바타로 표시
- 근접 및 공간 오디오를 통해 서로 상대적인 위치 파악
- 공간인식 가상협업, 원격 지원, 가상 학습, 가상 모임



## 메타버스 기술 전망

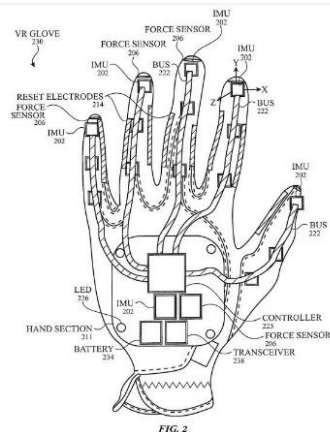
### □ 구글

- 온라인으로 개최한 연례 개발자 콘퍼런스 '구글 I/O'에서 3D 통신 기술 '스타라인'을 공개('21.05월)
- 기존 영상회의 기술에 3D 콘텐츠 기술을 접목
- 고해상도 카메라로 대화 상대방을 스캔해 실제 눈앞에서 보는 것처럼 3D 콘텐츠로 구현
- 맞춤형으로 제작한 첨단 장비가 필요해 구글 내에서도 일부 사무실에서만 사용가능

## 메타버스 기술 전망

### □ 애플

- (메타버스 시대 준비) 'IMU(관성측정장비) 기반 장갑'
  - 가속도계, 회전 속도계, 자력계 등이 적용된 관성 측정 장치를 부착한 VR(가상현실) 장갑 특허 ('18.08)
  - 각 손가락 하나하나의 움직임을 읽을 수 있게 돼 VR 장비를 컨트롤 할 수 있고 기존 컨트롤러의 한계를 뛰어넘을 수 있을 것으로 기대
- VR 장갑이 당장에는 출시되지 않을 가능성이 크지만 향후 대두되고 있는 메타버스 시대에 빛을 볼 수 있을 것으로 예상
- 입력의 혁신 로드맵 : 마우스→터치 → 음성(Siri) → 애플 펜슬 → VR안경+글로브





## 메타버스 기술 전망

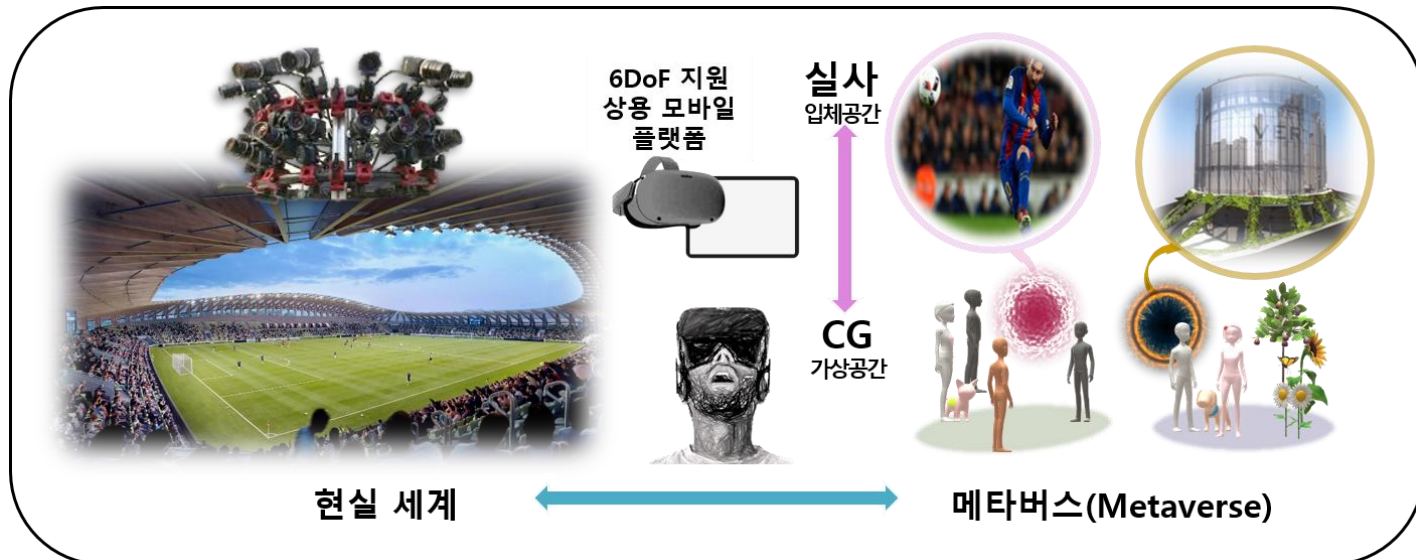
### □ 메타버스 시대의 미디어 변화

- (레거시 미디어 참여) 방송, OTT, 모바일 등에서 서비스하고 있는 기존 미디어들은 소비환경으로써 메타버스의 중요성을 인지하고 편입 예상
- (AR/VR/XR의 매체화) 새로운 성장 모멘텀으로서 메타버스와 스마트 글래스가 부상하며 성장이 정체된 AR/VR/XR의 매체화 전망
- (3차원 미디어 역할 증대) 가상공간을 기반으로 하는 메타버스의 등장에 따라 공간과 사물을 3차원으로 표현하는 입체공간 미디어 역할 증대

## 메타버스 기술 전망

### □ 메타버스 미디어 기술 개발

- (실사 입체공간 미디어) CG기반의 비현실적 메타버스 공간을 현실적 공간으로 진화시키기 위해 현실과 구별할 수 없는 3차원 가상공간에서 자유롭게 이동하며 체험하는 입체공간 미디어 기술

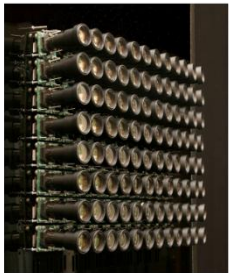


## 메타버스 기술 전망

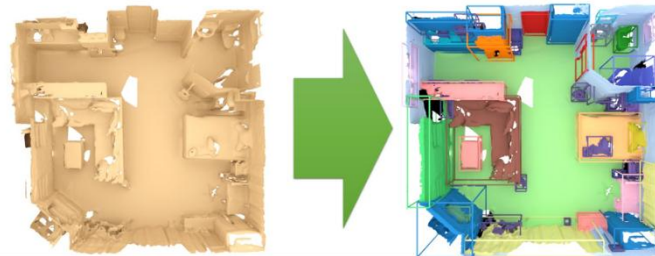
### □ 메타버스 미디어 기술 개발

- (프로그래머블 객체미디어) 미디어를 최소단위(객체, 인물, 사물 등)로 분해하여 시간적/공간적/객체간 연결성을 제공함으로써 메타버스 내에서 자유롭게 변형 및 재구성할 수 있는 프로그래머블 객체미디어 기술

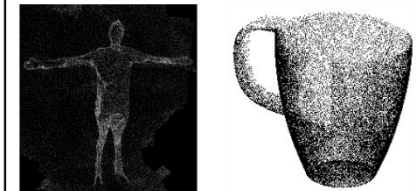
영상 획득



공간데이터 생성 및 3D 객체 분할



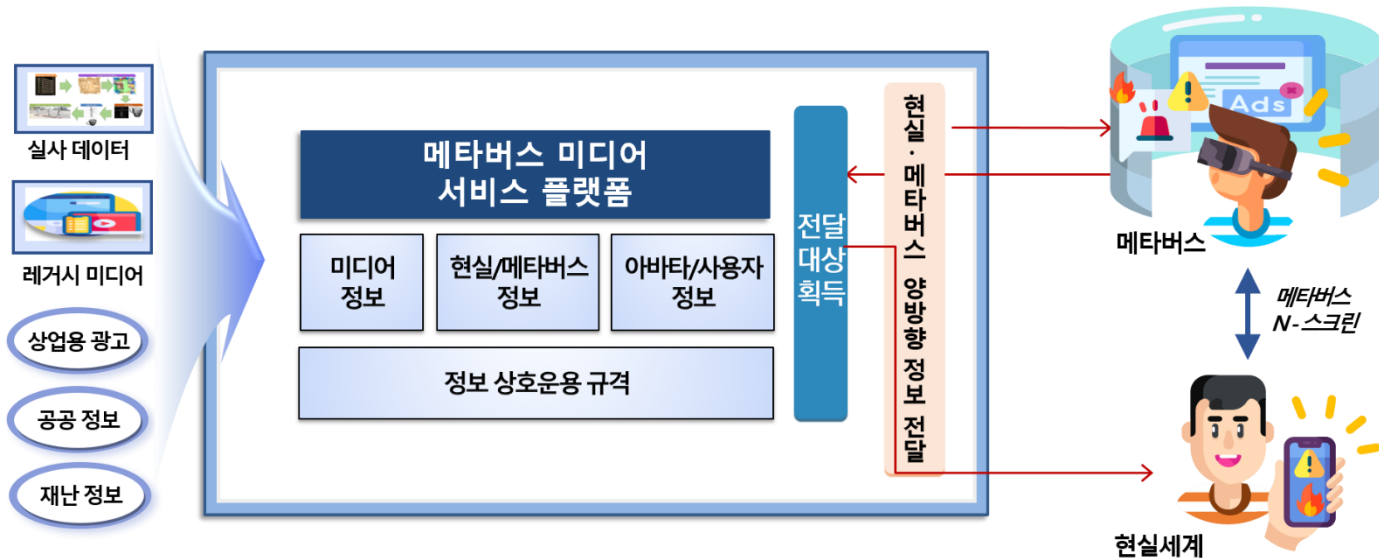
3D 객체 추출



## 메타버스 기술 전망

### □ 메타버스 미디어 기술 개발

- (메타버스 미디어 플랫폼) 메타버스 객체와 현실세계의 미디어를 유통, 소비하고 현실세계의 정보를 메타버스에 전달하고 표현하기 위한 메타버스 미디어 서비스 플랫폼 기술 개발



## 메타버스에 대한 우려

### ❑ 불법행위와 사법권

- 세컨드 라이프와 같은 가상세계에서 도박, 사기 등의 범죄가 발생하고 있으며 **현실의 법질서를 가상세계에도 동일하게 적용하자**는 것이 주요 견해
- 재판관할에 관한 문제와 현행법이 규정하고 있지 않은 **새로운 유해물 혹은 범죄가 발생할 경우** 이를 통제할 수 없다는 문제 존재

### ❑ 가상화폐의 현금화

- 가상세계의 경제 규모가 커지면서, **가상화폐의 현금화에 관한 논쟁**이 발생
- 국내의 경우 "게임산업진흥법"에 의해 가상화폐를 환전하는 것은 불법으로 취급되지만, 미국에서는 린든 달러 등의 가상화폐가 미화로 환전 가능

### ❑ 가상세계 중독

- 기존 온라인 게임과 달리 일상생활로 인식되어 중독성 심화 우려
- 가상세계로의 **지나친 몰입**으로 현실에서의 일상 황폐화와 정체성 장애 우려

# III 메타버스 전망 및 발전 방향

## 맺음말

- 메타버스는 경제활동이 수반되는 가시적으로 확장된 소셜미디어
- 메타버스는 전혀 새로운 것은 아니며 그래픽 기술의 발전에 따라 3D로 더욱 생생하게 구현됨으로써 더욱 각광을 받고 있음
- 지금의 메타버스는 코로나-19로 인한 현실 대체재 성격이 강함 (컨퍼런스, 미팅, 이벤트가 먼저 주목 받음)
- 영역별 수요에 따라 성장 속도가 다르며 콘텐츠 기업에 큰 기회
- 전세계는 메타버스 플랫폼 전쟁 중

<https://us04web.aaa.us/j/9147240940?pwd=NMGlaQnJBcGhE3JLUW9Vb0wvekVDRT09>

or



# Q & A

본 강의 자료는 동아대학교 수업목적으로 제작 및 게시된 것이므로 수업목적 외 용도로 사용할 수 없으며, 무단으로 복제, 배포, 전송 또는 판매하는 행위를 금합니다. 이를 위반 시 민형사상 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.